

# SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

CÓDIGO: 0378

Álvaro González Sotillo

7 de octubre de 2026

## Índice

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Cómo serán las clases                     | 1 |
| 2. Materiales                                | 1 |
| 3. Entrega de Trabajos                       | 3 |
| 4. Normas                                    | 3 |
| 5. Contenidos                                | 3 |
| 6. Criterios de evaluación                   | 7 |
| 7. Distribución de RA en unidades de trabajo | 9 |

## 1. Cómo serán las clases

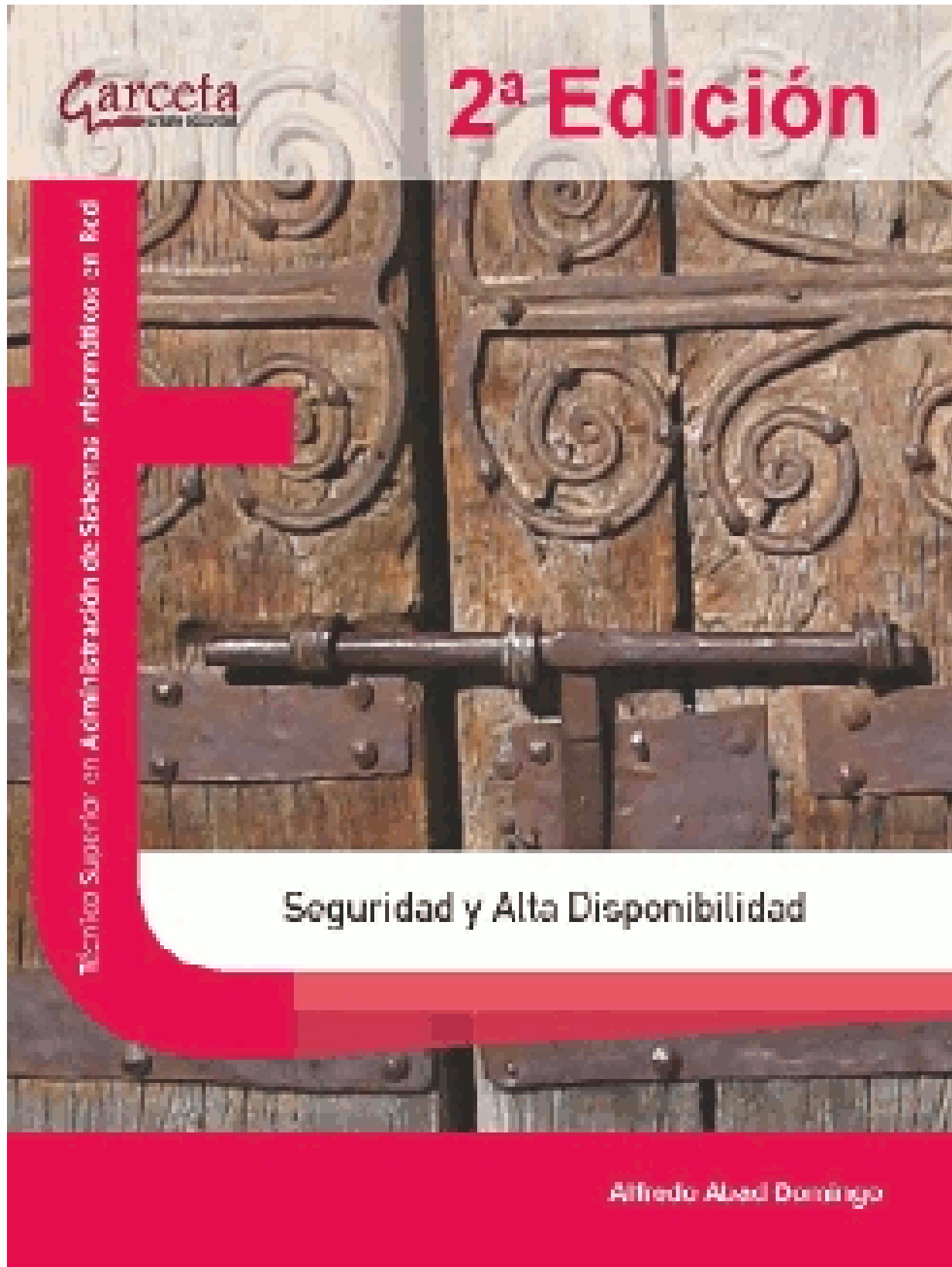
- Teoría
  - Basada en apuntes
  - Con un libro de referencia
- Ejercicios
  - Se realizan en clase o en casa
  - Se ponen en común al día siguiente
- Práctica
  - Máquinas virtuales
- Trabajos

## 2. Materiales

- Memoria USB
- Correo electrónico
- Acceso a Internet fuera del aula

## 2.1. Libro de referencia

- Seguridad y alta disponibilidad. 2ª Edición
- Editorial: Garceta
- ISBN: 978-84-1728-930-0



---

### 3. Entrega de Trabajos

- Via Moodle
  - Nuestro curso es <https://aulavirtual3.educa.madrid.org/ies.alonsodeavellan.alcala/course/view.php?id=400>
  - El curso es accesible incluso sin usuario
- Formato **DOCX**, **PDF**, **ODT**
  - Opcionalmente, **PDF** o LibreOffice (**ODT**)
- Se tendrá en cuenta
  - La corrección técnica de los trabajos
  - La fecha de entrega
  - Expresión, sintaxis, ortografía
  - La apariencia profesional

### 4. Normas

- Retrasos y faltas
- Uso de los ordenadores
  - No pueden utilizarse para tareas distintas de las encargadas por el profesor
  - Se respetará a otros alumnos
- Móviles
  - No.
  - Un *smartwatch* se considera un móvil.

#### 4.1. Averías de los ordenadores

- Los problemas se comunican al profesor en cuanto se detectan
- Se deben hacer copias de seguridad para no perder los datos de los discos
  - Pen Drive
  - Disco Externo
  - Correos enviados a uno mismo
  - Copias en los ordenadores de otros compañeros
- Norma fundamental:

Si se pierde porque no hay copia, es que no era importante

### 5. Contenidos

#### 5.1. Adopción de pautas de seguridad informática:

- Visión global de la seguridad informática.
- Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
- Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.

- 
- Amenazas. Tipos:
    - Amenazas físicas.
    - Amenazas lógicas.
  - Tipos de ataques.
  - Valoración de los riesgos
  - Impactos y repercusión.
  - Seguridad física y ambiental:
    - Ubicación y protección física de los equipos y servidores. Condiciones ambientales. Plan de seguridad física. Plan recuperación en caso de desastres. Protección del hardware. Control de accesos.
    - Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Funciones. Tipos.
  - Seguridad lógica:
    - Criptografía. Cifrado de clave secreta (simétrica o privada). Cifrado de clave pública (asimétrica). Funciones de mezcla o resumen (hash).
    - Sistemas de identificación. Firma electrónica. Certificados digitales Distribución de claves. Infraestructura de clave pública (PKI). DNI electrónico.
    - Establecimiento de políticas de contraseñas.
    - Políticas de almacenamiento. Medios de almacenamiento externo: DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage), SAN (Storage Area Network). Copias de seguridad e imágenes de respaldo.
  - Análisis forense en sistemas informáticos.

## 5.2. Implantación de mecanismos de seguridad activa:

- Ataques y contramedidas en sistemas personales:
  - Clasificación de los ataques y amenazas.
  - Control de acceso al sistema. Seguridad en BIOS (Basic Input-Output System). Seguridad en gestores arranque.
  - Consideraciones de seguridad en el particionado de discos.
  - Autenticación para el acceso al sistema (cuentas, contraseñas, tarjetas inteligentes, lectores de huellas...).
  - Seguridad en sistemas de ficheros. Acceso a recursos. Listas de control de acceso.
  - Actualización de sistemas y aplicaciones. Autenticidad de aplicaciones y actualizaciones.
  - Anatomía de ataques y análisis de software malicioso (malware: virus, gusanos, spyware, keyloggers...).
  - Pautas y prácticas seguras.
- Seguridad en la red corporativa:
  - Problemas de seguridad y vulnerabilidades en protocolos TCP/IP.
  - Riesgos potenciales de los servicios de red.
  - Ataques en redes TCP/IP (suplantación, denegación de servicio...).
  - Seguridad en los accesos de red. Arranque de servicios. Puertos.
  - Descripción general de protocolos seguros a diferentes niveles: IPsec (Internet Protocol Security), SSL/TSL (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security), PGP (Pretty Good Privacy), S/MIME (Secure / Multi-purpose Internet Mail Extensions)...
  - Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
  - Monitorización del tráfico en redes.
  - Intentos de penetración. Intrusiones externas vs. Intrusiones internas. Seguridad perimetral.
- Herramientas de seguridad y monitorización
  - Herramientas preventivas y paliativas (descifrar contraseñas, anti-rootkit, sniffers, escaneadores de puertos, detectores de vulnerabilidades, sistemas de detección de intrusos, recuperación de datos...)
  - Instalación y configuración básica.

---

### 5.3. Implantación de seguridad perimetral:

- Elementos básicos de la seguridad perimetral (sistemas bastión, cortafuegos, proxys, VPNs (Virtual Private Networks)). . .
- Arquitecturas de seguridad perimetral
  - Arquitectura débil de subred protegida.
  - Arquitectura fuerte de subred protegida.
  - Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas DMZ (Demilitarized Zone).
  - Otras arquitecturas.

### 5.4. Instalación y configuración de cortafuegos:

- Concepto de cortafuegos.
- Características. Funciones principales y adicionales.
- Tipos de cortafuegos
  - Clasificación por tecnología: filtrado de paquetes de datos, pasarelas de nivel de aplicación (proxys), pasarelas de nivel de circuitos (híbridos).
  - Clasificación por ubicación: cortafuegos personales, cortafuegos para pequeñas redes SOHO (Small Office Home Office), cortafuegos corporativos.
  - Cortafuegos software vs. equipos hardware específicos.
- Instalación y configuración de cortafuegos. Ubicación.
  - Utilización de cortafuegos. Reglas de filtrado de cortafuegos.
  - Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
  - Registros de sucesos de un cortafuegos.
- Distribuciones libres para implementar cortafuegos en máquinas dedicadas.
- Integración con otras tecnologías: NAT, VPNs, sistemas de detección de intrusos IDS (Intrusion Detection System), QoS, antivirus. . . .

### 5.5. Instalación y configuración de servidores «proxy»:

- Tipos de «proxy». Características y funciones.
- Instalación y configuración de de servidores «proxy».
  - Configuración del almacenamiento en la caché de un «proxy».
  - Configuración de filtros.
  - Métodos de autenticación en un «proxy».
  - Monitorización y registros de actividad (logs).
  - Herramientas para generar informes sobre logs de servidores proxy.
- Instalación y configuración de clientes «proxy».

---

## 5.6. Implantación de técnicas de acceso remoto. VPNs (Virtual Private Networks)

- Redes privadas virtuales. VPN. Elementos de una VPN.
- Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
- Esquemas de VPNs
  - VPNs punto a punto.
  - VPNs de acceso remoto (LAN a road warrior).
  - VPN extremo a extremo (LAN a LAN).
- Tecnologías y protocolos de VPNs.
  - PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).
  - IPsec (Internet Protocol Security).
  - IPsec/L2PT (Layer Two Tunneling Protocol).
  - SSL/TSL (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security). OpenVPN.
  - SSH (Secure Shell).
- VPNs por hardware vs. VPNs por software.
- VPNs a nivel de enlace, nivel de red y nivel de aplicación.
- Técnicas de cifrado en VPNs. Clave pública y clave privada.
- Servidores de acceso remoto y VPN:
  - Implantación de VPNs. Instalación y configuración básica de clientes y servidores.
  - Protocolos de autenticación.
  - Configuración de parámetros de acceso.
  - Servidores de autenticación.

## 5.7. Implantación de soluciones de alta disponibilidad:

- Definición y objetivos.
- Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.
  - Funcionamiento interrumpido y alta disponibilidad.
  - Balanceadores de carga.
  - Almacenamiento compartido. Sistemas de archivos y dispositivos de bloque.
  - Servidores redundantes.
  - Sistemas de «clusters».
  - Integridad de datos y recuperación de servicio.
- Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
- Virtualización de sistemas.
  - Posibilidades de la virtualización de sistemas.
  - Herramientas para la virtualización.
  - Configuración y utilización de máquinas virtuales.
  - Alta disponibilidad y virtualización.
  - Simulación de servicios con virtualización.
- Pruebas de carga. Cargas sintéticas.

---

## 5.8. Legislación y normas sobre seguridad:

- Legislación sobre protección de datos.
- Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.

## 6. Criterios de evaluación

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.

### 6.1. RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

1. Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
2. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
3. Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.
4. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos.
5. Se han adoptado políticas de contraseñas.
6. Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
7. Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información.
8. Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, especialmente en sistemas conectados a redes públicas.
9. Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

### 6.2. RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

1. Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático.
2. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.
3. Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas y paliativas disponibles.
4. Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución controlados.
5. Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software malicioso.
6. Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el uso de redes públicas.
7. Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.
8. Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un sistema.
9. Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.

---

### **6.3. RA3: Instala técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad.**

1. Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa fortificar la red interna.
2. Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.
3. Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.
4. Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles.
5. Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones remotas.
6. Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios remotos a través de la pasarela.
7. Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación.

### **6.4. RA4: Instala cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.**

1. Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
2. Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
3. Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red.
4. Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.
5. Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican correctamente.
6. Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware.
7. Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos.
8. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos.

### **6.5. RA5: Instala servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el funcionamiento seguro del servicio.**

1. Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.
2. Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».
3. Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».
4. Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.
5. Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.
6. Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».
7. Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad con herramientas gráficas.
8. Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.
9. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores «proxy».

## 6.6. RA6: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando los entornos de prueba.

1. Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta disponibilidad.
2. Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un sistema.
3. Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de alta disponibilidad.
4. Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de caída del servidor principal.
5. Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
6. Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y dispositivos específicos.
7. Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad del sistema.
8. Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
9. Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de alta disponibilidad.

## 6.7. RA7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su importancia.

1. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
2. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.
3. Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.
4. Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les conciernen.
5. Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
6. Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
7. Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

## 7. Distribución de RA en unidades de trabajo

| Peso en la calificación final de cada RA | 5 %   | 5 %   | 10 %  | 20 %  | 15 %  | 40 %  | 5 %   |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | RA1   | RA2   | RA3   | RA4   | RA5   | RA6   | RA7   |
| UT1 Pautas en seguridad informática      | 100 % |       |       |       |       |       |       |
| UT2 Seguridad activa del sistema         |       | 100 % |       |       |       |       |       |
| UT3 Acceso remoto                        |       |       | 100 % |       |       |       |       |
| UT4 <i>Firewall</i>                      |       |       |       | 100 % |       |       |       |
| UT5 <i>Proxy</i> y <i>Proxy</i> inverso  |       |       |       |       | 100 % |       |       |
| UT6 Alta disponibilidad                  |       |       |       |       |       | 100 % |       |
| UT7 Legislación                          |       |       |       |       |       |       | 100 % |